

Proyecto Final: Desarrollo de Videojuego

Esteban Escamilla Gómez y Santiago Castaño Loaiza

Semestre 2026-1
Informática 2

Índice

1. Introducción	2
2. Planteamiento del problema	2
3. Definición general y objetivos	2
3.1. Objetivo General	2
3.2. Objetivos Específicos	2
4. Especificación de requerimientos	2
5. Metodología y planificación	3
6. Diseño y arquitectura del sistema	3
7. Desarrollo e implementación	4
8. Procedimientos de prueba	4
9. Guía de instalación y uso	4
10.Resultados y discusión	4
11.Conclusiones	4
12.Referencias	5
13.Anexos/Apéndices	5

1. Introducción

El videojuego propuesto esta inspirado en el deporte Dodgeball mas conocido en Latinoamerica como quemados, en un universo de fabrica embrujada, donde se reconocen 3 personajes participantes del juego. Timmy el niño asustadizo que se escapo de casa y resulto en una fabrica embrujada. El oso malvado que merodea sobre la cinta embaladora el cual lanza botones afilados que tratan de destruir la salud del joven Timmy. Finalmente el villano maestro de la historia El muñeco de cuerda, el cual se enfrentara en un juego de quemados vs Timmy, allí el jefe usa su inteligencia para esquivar y atacar a timmy de manera imprevista y que adicionalmente invoca una caja del terror que trata de romper las piernas del niño. De manera técnica el juego esta desarrollado en 2 tipos de vistas, una vista 2.5D cenital y una vista totalmente lateral. Desarrollado en lenguaje C++ en paradigma POO y haciendo uso de la interfaz grafica del ID QT widjets.

2. Planteamiento del problema

En ingeniería se nutre de conocimientos a los estudiantes respecto a movimientos bajo las leyes de newton tales como el MRU, MRUA, Péndulo y Parabólico así como el uso de las estructura de manejo de datos en lenguajes de programación en alto y bajo nivel, se plantea el desarrollo de un motor gráfico simulado con las físicas y comportamientos necesarios pasando de la teoría a la aplicación práctica

3. Definición general y objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un videojuego con motor gráfico y sistemas de colisiones y movimientos aplicados desde la física a la informática, bajo un paradigma modular, multi-archivo y orientado a objetos

3.2. Objetivos Específicos

- Implementar diferentes movimientos de física clásica.
- Crear un agente IA que este en capacidad de razonar, pensar y accionar dada unas condiciones consideradas.
- Desarrollar un sistema de colisiones elásticas e inelásticas.
- Construir un juego ejecutable que no dependa de la maquina en la que se construyó.
- Incluir sprites, musica y fondo de escena para decorar el entorno del juego.

4. Especificación de requerimientos

Requisitos Funcionales:

- El juego debe procesar inputs del teclado sin bloqueo (movimiento fluido).

7. Desarrollo e implementación

En esta fase se tradujeron los modelos cinemáticos a código. Para el tiro parabólico, las componentes de velocidad se calcularon en cada frame utilizando las ecuaciones newtonianas fundamentales:

$$v_x = v_0 \cdot \cos(\theta) \quad (1)$$

$$v_y = v_{0y} - g \cdot \Delta t \quad (2)$$

Para el sistema de colisiones, se aplicaron márgenes matemáticos internos (offsets) a los *sprites* para excluir los píxeles transparentes, definiendo un área de impacto justa. En el código lo podemos reconocer como las hitboxes pues definían el área de impacto y durante el desarrollo hubieron varios ajustes en sus hitboxes con el fin de representar una mejor jugabilidad

8. Procedimientos de prueba

Se realizaron pruebas de caja blanca para validar el motor físico, ajustando los umbrales de disparo recto (láser) ($> 1200,0f$) y disparo parabólico ($650,0f$). Se solucionaron bugs críticos relacionados con punteros nulos durante la transición de niveles.

9. Guía de instalación y uso

1. Extraer el archivo comprimido `EntregableJuego.zip`.
2. Ejecutar `JuegoQuemados.exe`. No se requiere instalación de bibliotecas externas ya que las dependencias `.dll` de Qt ya se encuentran incluidas en el comprimido.
3. **Controles:** W, A, S, D para movimiento. Mantener **Espacio** para cargar fuerza de disparo y usar W para saltar en el nivel 2

10. Resultados y discusión

Se logró desarrollar un video juego entretenido con dificultad estándar pero con posibilidad de mejorar cada vez que se juegue una y otra vez, se presenta en una pantalla 800x600 pixeles, una ilustración de sprites aceptables y un barrido de fotogramas por segundo 60 fps. Se aceptan mejoras respecto a movimiento dinámico de las entidades y sonidos de daño a estas mismas, integrar una dinámica de aumentar la dificultad que cambie de forma no trivial el proceso del juego. Se presentó gran dificultad en la inteligencia de movimiento y disparo el agente IA así que se delimitó su alcance y su accionar por uno un poco mas sencillo del pensado inicialmente, sin embargo, el juego se hace entretenido con estos movimientos y razonamiento.

11. Conclusiones

El desarrollo del proyecto permitió afianzar conceptos abstractos de C++ como el manejo de memoria dinámica, punteros y herencia gráfica en Qt y polimorfismos. Se concluye que el diseño matemático preciso de las *hitboxes* es tan importante como la

estética gráfica para lograr un juego mecánicamente justo y agradable para los demás jugadores.

12. Referencias

- Documentación oficial de Qt Framework. <https://doc.qt.io/>
- Conceptos de Cinemática. Resnick, Halliday, Krane. *Física Vol. 1*.

13. Anexos/Apéndices



